

4 Espace vectoriel de dimension finie

Définition : espace vectoriel de dimension finie

On dit qu'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est de **dimension finie** s'il admet une famille génératrice **finie** c'est-à-dire s'il existe une famille $(u_1, \dots, u_n)$ de vecteurs de E telle que $E = \text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$.
Si ce n'est pas le cas, on dit que E est de **dimension infinie**.

Remarques :

- $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont de **dimension finie**.
- $\mathbb{K}[X]$ est de dimension **infinie**.

Théorème de la base incomplète/Théorème de la base extraite :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** :

- De toute famille génératrice de E on peut extraire une base finie de E (**théorème de la base extraite**)
- Toute famille libre de E peut être complétée en une base finie de E (**théorème de la base incomplète**)

Exemple n° 14

Dans $\mathbb{R}^3$, justifier que la famille $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$ est libre mais pas génératrice. La compléter en une base de $\mathbb{R}^3$.

Théorème/Définition : dimension d'un espace vectoriel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie**.

Alors E possède des bases et toutes les bases de E sont de **même cardinal**.

Le **cardinal commun** à toutes les bases s'appelle **dimension de E** et se note $\dim_{\mathbb{K}}(E)$ ou $\dim(E)$.

Par convention, $\dim(\{0_E\}) = 0$.

Exemple n° 15

$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) =$ $\dim(\mathbb{K}^n) =$ $\dim(\mathbb{K}_n[X]) =$ $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) =$

Exemple n° 16

$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 3y + z = 0\}$. Déterminer une base de F et en déduire sa dimension.

Propriété

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $\mathcal{F} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ une famille de n **vecteurs** de E .

$$\mathcal{F} \text{ est une base de } E \iff \mathcal{F} \text{ est libre} \iff \mathcal{F} \text{ est génératrice}$$

Remarques :

- Dans un espace vectoriel de dimension finie n une famille libre a **au plus** n vecteurs, une famille génératrice a **au moins** n vecteurs.
- En dimension finie, pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base, il suffit de montrer qu'elle est libre *ou* qu'elle est génératrice, et que son cardinal est égal à la dimension de l'espace.

Exemple n° 17

Démontrer que la famille $(1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.